

Requerimientos de “Mi Bus Escolar”

Roles del programa:

- **Administrador:** Tiene el control general del aplicativo tanto datos de información que entren y el control de la seguridad de los usuarios verificando que sean personas reales y no bots además de verificar que tipos de personas están detrás de las cuentas del sistema.
 - **Proveedor:** El proveedor tiene el control de subir su servicio de bus en el sistema donde puede administrar su servicio en general como por ejemplo poner más asientos o cambiar sus rutas, además llevar el control de quienes son los que están en su servicio y llevar al día quienes le están pagando con capturas de los comprobantes de depósito o pago desde el sistema(simulación).
 - **Chofer:** Este es el encargado de llevar la ruta, inicia el viaje y lo termina, lleva el control de la asistencia y notifica cualquier problema que pase en el trayecto.
 - **Usuario:** El usuario entra ya en rol como padre o alumno donde cada uno tiene la labor de buscar un servicio disponible y adaptable a su ruta, subir pagos cuando se requiera, ver la ruta del camino cuando el chofer viene en camino, ver los problemas que pasan si se notifican.
-

Acciones del sistema:

CRUDs básicos para cada entidad:

Crear, leer, actualizar y eliminar

Inicio de sesión:

Autenticaciones de los usuarios por medio de correo y contraseña, con roles diferenciados como usuario, chofer, administrador y proveedor. Cada rol va a tener su vista y sus distintas funcionalidades dentro del sistema.

Control de pagos básico:

Registro y verificación del estado de pago con boleta/voucher del bus, con historial de pagos para los usuarios y chofer

Localización en tiempo real:

Vista de un mapa de la posición actual del bus durante el camino, estimado de llegada a cada parada y va a estar disponible para los usuarios

Control de asistencia:

Confirmación digital por parte del piloto/chofer de que cada estudiante abordo o descenso del bus generando una notificación de esto mismo.

Landing page de servicios disponibles:

Pagina en donde los padres van tener acceso a los distintos servicios del sistema disponibles

Validaciones:

Validación	Descripción
Verificación de correo electrónico	El sistema debe verificar que el correo electrónico ingresado tenga un formato válido y que no se encuentre registrado previamente.
Validación de contraseña	El sistema debe validar que la contraseña cumpla con los requisitos de seguridad establecidos y que coincida con la confirmación de contraseña.
Traslape de horarios de estudiantes en rutas	El sistema debe impedir que un estudiante sea asignado a dos rutas cuyos horarios se traslapen.
Traslape de horarios de choferes	El sistema debe impedir que un mismo chofer sea asignado a dos rutas cuyos horarios se traslapen.
Capacidad máxima del bus	El sistema debe verificar que la cantidad de estudiantes asignados a una ruta no exceda la capacidad máxima del bus asignado.
Traslape de horarios de estudiantes en colegios	El sistema debe impedir que un estudiante esté inscrito o asignado a dos colegios cuyos horarios se traslapen.
Validación de inputs	El usuario debe cumplir las reglas del sistema, formato, longitud y tipo.

Seguridad:

Validación	Descripción
Autenticación de contraseñas	El sistema debe almacenar las contraseñas utilizando un algoritmo de hash seguro y generar un token de autenticación con un tiempo de vencimiento definido.
Autenticación de roles	El sistema debe verificar que cada usuario tenga asignado el rol correspondiente antes de permitir el inicio de sesión y el acceso a las funcionalidades autorizadas.
Recuperación de cuenta	El sistema debe permitir la recuperación de la cuenta mediante un correo electrónico que contenga un token con un tiempo de vencimiento, en caso de que el usuario olvide su contraseña.
Sanitización de datos	El sistema debe sanitizar y validar los datos ingresados por el usuario para prevenir la inclusión de caracteres o contenido malicioso y reducir el riesgo de ataques de inyección.
Sesiones y tokens	uso de JWT con su debido tiempo de vencimiento para evitar que una sesión quede válida sin ser controlada

Escalabilidad y mantenibilidad:

- **Escalabilidad horizontal:** El consumo de datos en horas pico del sistema necesita mayor consumo de datos del servidor ya que se están enviando muchos datos en simultáneo y eso implica mantener un servidor estable y de buena capacidad. Se debe usar la escalabilidad horizontal donde reparte el trabajo en varios servidores para que en horas pico este en simultáneo.
- **Modelado Relacional Eficiente:** Índices optimizados en tablas clave como Estudiantes, Rutas, Choferes, Asistencia y Pagos para que las consultas de validación (evitar traslapes de horarios, control de capacidad máxima) ejecuten búsquedas rápidas a medida que aumente la cantidad de registros.

- **Historial y Logs:** Separación lógica entre los datos transaccionales del día a día (rutas activas, pasajes del día) y el historial histórico de pagos y asistencias para evitar ralentizar las tablas principales.
- **Uso de una arquitectura en capas/módulos:** Estructura modular (Controladores, Servicios, Repositorios/Modelos) que aísla la lógica de las validaciones de negocio (validación de traslapes de horarios, control de cupo máximo del bus, verificación de formatos de correo) de la capa de presentación y acceso a datos.
- **Diseño Web Responsive:** La interfaz estará desarrollada bajo estándares web adaptables (HTML, CSS, JS) para facilitar modificaciones de UI/UX sin requerir despliegues en tiendas de aplicaciones móviles.
- **Manejo Centralizado de Log de Errores y Excepciones:** Captura de fallas en tiempo real durante el inicio de sesión, validaciones de traslape o registro de asistencias, permitiendo corregir fallas operativas o bugs de forma rápida y precisa.